

Criação de Camarão em Cativeiro com Monitoramento IOT para Gastronomia

Captive Shrimp Farming with IOT Monitoring for Gastronomy

Kusaka.J	{ joao.kusaka@fatec.sp.gov.br }
Muniz.L	{ leandro.muniz@fatec.sp.gov.br }
Ferrari.M	{ matheus.abrahao@fatec.sp.gov.br }
Rodrigues.T	{ tiago.rodrigues39@fatec.sp.gov.br }
Roder.V	{ victor.roder@fatec.sp.gov.br }

RESUMO

A carcinicultura é uma atividade de grande relevância econômica e ambiental no Brasil, com destaque para o Nordeste, onde o país figura entre os principais produtores de camarão. Contudo, a criação enfrenta desafios consideráveis, como a má gestão dos tanques, o que pode resultar em poluição, aumento de doenças e, consequentemente, uma queda na qualidade do produto. Para mitigar esses problemas e ao mesmo tempo promover práticas sustentáveis alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 12 e 14, propõe-se um sistema de monitoramento contínuo, que combina arduínos e Inteligência Artificial. Esse sistema monitora parâmetros essenciais da água, incluindo temperatura, pH e níveis de amônia, além de automatizar a alimentação dos camarões de forma precisa e eficiente. Os dados coletados são armazenados, permitindo análises históricas e melhorias contínuas no manejo dos cativeiros. A plataforma web oferece aos usuários acesso em tempo real aos dados de cada tanque, além de funcionalidades para gerenciamento de informações e controle automatizado da alimentação, garantindo maior comodidade e precisão na operação. Com esses recursos, o sistema propõe uma solução que visa não apenas melhorar a eficiência da produção, mas também reduzir o impacto ambiental, contribuindo para uma carcinicultura mais responsável e sustentável, e apresentando-se como alternativa de grande potencial para produtores em outras regiões do país e no exterior.

PALAVRAS-CHAVE: Carcinicultura; Monitoramento; Sustentável.

ABSTRACT

Shrimp farming is an economically and environmentally significant activity in Brazil, particularly in the Northeast, where the country stands out as one of the major shrimp producers. However, this industry faces considerable challenges, such as poor tank management, which can lead to water pollution, disease proliferation, and a decline in shrimp quality. To address these issues and promote sustainable practices aligned with Sustainable Development Goals (SDGs) 12 and 14, a continuous 24-hour monitoring system is proposed, combining Arduinos and Artificial Intelligence (AI). This system monitors essential water parameters, including temperature, pH, and ammonia levels, while automating shrimp feeding with precision and efficiency. The collected data is stored, enabling historical analyses and ongoing improvements in tank management. The web platform associated with the system provides users with real-time access to data from each tank, as well as management features and automated feeding control, ensuring greater convenience and operational accuracy. Through these features, the system offers a high-quality solution designed not only to improve production efficiency but also to reduce environmental impact, contributing to a more responsible and sustainable shrimp farming industry. This innovative approach presents significant potential for adoption by producers in other regions of the country and abroad.

KEYWORDS: Shrimp Farming; Monitoring; Sustainability.

INTRODUÇÃO

Em 2015, os 193 líderes mundiais comprometeram-se com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) (The Global Goals, s.d.), estabelecidos na Agenda 2030, um plano de ação global voltado à erradicação da pobreza, à proteção do meio ambiente e à promoção da paz e prosperidade em todas as regiões do planeta.

Entre esses objetivos, destacam-se o ODS 12 (Produção e Consumo Sustentáveis) e o ODS 14 (Vida na Água). O ODS 12 busca garantir padrões sustentáveis de produção e consumo, assegurando

a saúde humana e reduzindo os impactos ambientais. Já o ODS 14 tem como meta a conservação e o uso sustentável dos oceanos, mares e recursos marinhos, combatendo a poluição, a degradação de habitats e a disseminação de doenças.

Dentro desse contexto de sustentabilidade e preservação dos ecossistemas aquáticos, destaca-se a carcinicultura, atividade aquícola voltada à criação de camarões. Segundo Bertini (Bertini et al., 2021), Caridea é um grupo de crustáceos amplamente conhecido como camarões, pertencentes à ordem Decapoda, e encontrados tanto em ambientes de água doce quanto salgada. Estima-se a existência de aproximadamente 3.500 espécies, distribuídas em 16 superfamílias e 36 famílias, das quais cerca de 800 vivem em água doce e 2.700 em água salgada. A carcinicultura, por sua vez, refere-se à técnica de criação desses animais em viveiros, podendo ser aplicada a espécies marinhas ou dulcícolas.

De acordo com Rocha (Rocha, 2023), a produção mundial de camarão tem crescido a uma taxa média de 4,97

No Brasil, o camarão representa a segunda maior fonte de valor na produção aquícola. O estado do Ceará lidera a produção nacional, com aproximadamente 43.778,493 toneladas registradas em 2022. A região Nordeste responde por cerca de 99

O Vale do Ribeira, localizado ao sul do estado de São Paulo, destaca-se como uma região propícia à carcinicultura em razão de suas condições ambientais favoráveis — rios, estuários e manguezais — que contribuem para o desenvolvimento sustentável da atividade. O setor é impulsionado pelo turismo e pela comercialização direta com restaurantes, fazendas e consumidores locais, sendo Cananéia, Eldorado e Sete Barras as principais cidades produtoras.

Os carídeos dulcícolas presentes no Vale do Ribeira pertencem principalmente às famílias Palaemonidae e Atyidae. A família Palaemonidae compreende cerca de 980 espécies, distribuídas entre as subfamílias Pontoniinae e Palaemoninae, com destaque para os gêneros Palaemon, Palaemonetes e Macrobrachium. Já a família Atyidae é composta por aproximadamente 469 espécies, distribuídas em 42 gêneros (Bertini et al., 2021).

Apesar do grande potencial produtivo, a carcinicultura ainda enfrenta desafios significativos, como a má gestão dos tanques e deficiências de infraestrutura, que podem resultar em poluição da água, acúmulo de resíduos e proliferação de doenças. Esses fatores comprometem a qualidade do produto final e impactam negativamente produtores e consumidores.

Para superar tais desafios e promover práticas mais eficientes e sustentáveis, torna-se essencial o investimento em tecnologias inteligentes voltadas ao monitoramento e controle ambiental. Nesse contexto, uma abordagem promissora é a implementação de um sistema de monitoramento inteligente baseado em Internet das Coisas (IoT).

O sistema proposto visa monitorar de forma eficiente as condições dos tanques de criação de camarões, acompanhando parâmetros críticos como temperatura, pH, níveis de oxigênio dissolvido e amônia. Sensores especializados conectados a microcontroladores, como o Arduino com conectividade Wi-Fi, realizam a coleta e transmissão dos dados em tempo real, garantindo o controle preciso do ambiente aquático.

A solução inclui também um aplicativo móvel, que oferece ao usuário uma interface gráfica intuitiva para visualização dos dados e controle remoto das operações. Além disso, será integrado um alimentador automático programável, permitindo definir horários e quantidades específicas de ração, com sensores de nível que otimizam o fornecimento de alimento.

Como diferencial, o sistema incorpora um mecanismo de recomendação inteligente, capaz de fornecer orientações personalizadas ao carcinicultor com base nos dados coletados. Esse recurso possibilita a geração de relatórios históricos em PDF, gráficos analíticos dos sensores, previsão de

variações nos parâmetros e notificações preventivas em situações críticas, como alterações bruscas de temperatura ou níveis inadequados de alimentação. Dessa forma, o sistema atua não apenas no monitoramento, mas também na antecipação de riscos e apoio à tomada de decisão, promovendo maior eficiência e segurança na produção.

Portanto, este trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema inteligente de monitoramento e recomendação para a carcinicultura, alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, especialmente os ODS 12 e 14, com o intuito de otimizar o manejo produtivo, reduzir impactos ambientais e impulsionar a sustentabilidade da atividade no Vale do Ribeira.

OBJETIVO

Este sistema de monitoramento tem como meta desenvolver um software que irá auxiliar os produtores na criação de camarões de alta qualidade e na manutenção eficiente do controle dos cativeiros. Dentre os objetivos específicos, destacam-se:

1. Monitorar remotamente os cativeiros, garantindo um ambiente aquático de alta qualidade para o desenvolvimento dos camarões.
2. Controlar continuamente os níveis de pH, temperatura e amônia da água, emitindo alertas automáticos sempre que os parâmetros ultrapassarem os limites ideais.
3. Registrar e armazenar dados históricos dos cativeiros para possibilitar análises comparativas e avaliação da qualidade ao longo do tempo.
4. Automatizar o fornecimento de ração, controlando horários e quantidades conforme parâmetros definidos pelo usuário.
5. Fornecer relatórios e gráficos gerados a partir das informações monitoradas, permitindo uma análise detalhada e fundamentada das condições do cultivo.
6. Cadastrar usuários, cativeiros e pontos de monitoramento, facilitando a gestão e o acesso centralizado às informações.
7. Desenvolver uma aplicação móvel intuitiva e acessível, proporcionando uma experiência prática e eficiente ao carcinicultor.
8. Contribuir para a sustentabilidade e eficiência da produção aquícola, reduzindo desperdícios e impactos ambientais.

ESTADO DA ARTE

A realização de um sistema de monitoramento para cuidado dos camarões é de grande importância, ajuda tanto o produtor a vender um produto de qualidade, tanto o consumidor que irá consumir algo de qualidade sem prejudicar a sua saúde. Por conta desta importância, é de se imaginar que já possam existir sistemas parecidos. Dentre os projetos já existentes, há de se destacar determinados artigos.

O trabalho(Dantas, 2020) é proposto um sistema de telemonitoramento e automação baseado em rede LoRaWAN. O artigo descreve o desenvolvimento de um sistema de monitoramento de temperatura e pH e automação de viveiros de camarão utilizando tecnologia LoRa. A plataforma visa auxiliar carcinicultores, engenheiros de pesca e colaboradores das fazendas de criação no cultivo de camarões. A comunicação entre os nós sensores e o gateway é realizada via protocolo LoRaWAN, permitindo a transferência de dados para a nuvem através de um broker MQTT.

Os resultados registraram as médias de cada setor trabalhado. A temperatura obteve a média de 0 a 80°C. O pH apresentou uma média entre 6,64 e 7,5.

(Uddin et al., 2020) diz a respeito de um sistema de monitoramento de fazendas de camarão

de água doce baseado em IoT. O sistema tem a proposta de monitorar a qualidade da água como temperatura, pH, salinidade, oxigênio dissolvido e turbidez e verificar o peso, tamanho e porcentagem de sobrevivência por meio de IoT. Isso porque envolve a coleta de dados de sensores em tempo real, armazenamento desses dados na nuvem e disponibilização de visualização e análise desses dados por meio de uma aplicação web. A camada física do sistema utiliza sensores para coletar dados e uma placa arduíno para processamento e transmissão desses dados para a nuvem.

Os resultados indicaram que o sistema funciona de maneira eficiente, com bons níveis de precisão, a temperatura obteve 98,%, nível de pH obteve 98,24%, salinidade obteve 94,12%, oxigênio obteve 95,46%, turbidez obteve 93,55%. Os camarões atingiram tamanhos entre 9 e 12 cm, peso varia entre 10 e 20g e a taxa de sobrevivência obteve 90%.

(Zainuddin; Idris; Azis, 2019) apresenta um sistema de monitoramento da qualidade da água para cultivo de camarão *Vannamiae* baseado em rede de sensores sem fios. O sistema proposto consiste em sensores para monitorar temperatura, pH e turbidez da água, integrados a microcontroladores e dispositivos de comunicação sem fio em conjunto de IoT. Os resultados do estudo incluem aspectos de hardware e software, destacando a produção de unidades transmissoras e receptores, bem como os testes de calibração dos sensores.

Os resultados indicam que o sistema pode funcionar bem, com altos níveis de precisão nos sensores de temperatura com 97,76%, pH com 98,85% e turbidez com 99,73%.

Em geral, os três projetos se assemelham em diversos fatores, como o monitoramento de temperatura e pH da água, a criação de um sistema de monitoramento e o uso de IoT. Um dos três artigos citados trabalha acerca do peso e tamanho do camarão.

Em comparação com os artigos anteriores, pode-se notar a diferença encontrada em nosso projeto. Ao invés de apenas o uso de IoT, contará com o uso de IA para auxiliar em tarefas como coleta de dados pelo hardware, criação de relatórios a partir das informações coletadas, analisar os dados para alertas sobre possíveis riscos caso ocorra uma mudança tanto nas condições dos tanques tanto na alimentação. Irá controlar a alimentação dos camarões para uma alimentação saudável com comestíveis apropriados para seu consumo, sua alimentação irá se basear em estimativas de crescimento e sobrevivência dos camarões nos cativeiros, caso não sejam controlados adequadamente, geram perdas econômicas e problemas nos cativeiros. Irá monitorar os níveis de amônia e irá realizar comparações com outros cativeiros.

METODOLOGIA

REFERÊNCIAS

BERTINI, Giovana et al. Camarões-de-Água-Doce do Vale do Ribeira: Riqueza, Importância Ecológica e Econômica, p. 71–72, 2021.

Disponível em: www.registro.unesp.br/Home/pesquisa5012/e-book_-manguezais_camaroes_manjuba_2021v090321.pdf

DANTAS, Matheus Fernandes do Nascimento. Um sistema de telemonitoramento e automação baseado em rede LoRa para criação de camarão. Universidade Federal do Ceará - Campus de Quixadá, Quixadá, CE, p. 16–48, 2020.

Disponível em: <http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/61231>

ROCHA, Diego Maia. Produção, Mercado e Promoção do consumo de camarão: Por que aumenta, dia a dia, a necessidade de entendermos um pouco mais sobre o que anda acontecendo com cada um desses temas? Aquaculture Brasil, 2023.

Disponível em:

<https://www.aquaculturebrasil.com/coluna/369/producao,-mercado-e-promocao-do-consumo-de-camarao:-por-que-aumenta,-dia-a-dia,-a-necessidade-de-entendermos-um-pouco-mais-sobre-o-que-anda-acontecendo-com-cada-um-desses-temas>

THE GLOBAL GOALS. The 17 Goals.

Disponível em:

<https://www.globalgoals.org/goals/12-responsible-consumption-and-production/>

UDDIN, Mohammad Salah et al. Freshwater shrimp farm monitoring system for Bangladesh based on internet of things. **Engineering Reports**, v. 2, n. 7, p. 2–12, 2020.

Disponível em: <https://doi.org/10.1002/eng2.12184>

ZAINUDDIN, Zaryanti; IDRIS, Riswan; AZIS, Asmawaty. Water Quality Monitoring System for Vannamae Shrimp Cultivation Based on Wireless Sensor Network In Taipa, Mappakasunggu District, Takalar. Atlantis Press, p. 89–92, 2019.

Disponível em: <https://doi.org/10.2991/icmeme-18.2019.20>